

Auteur: Abdellah El Moussaoui
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 3F nr. 1.11

$$f(x) = x + 1 + \frac{3}{x-7}$$

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x + 1 = -\frac{3}{x-7} \Leftrightarrow (x+1)(x-7) = -3 \\ \Leftrightarrow (x-3)^2 = 13 \Leftrightarrow x = 3 \pm \sqrt{13}$$

$$f'(x) = 1 - \frac{3}{(x-7)^2}$$

VA:

$$x = 7$$

$$\lim_{x \rightarrow 7+} f(x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 7-} f(x) = -\infty$$

HA:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty$$

Geen HA!

SA:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x + 1 + \frac{3}{x-7}}{x} \\ = \lim_{x \rightarrow \infty} 1 + \frac{1}{x} + \frac{3}{x(x-7)} \\ = 1$$

$$\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) - x = 1$$

Dus $f(x)$ heeft een schuine asymptoot, namelijk $y = x + 1$

$$f(x) - (x + 1) = 0 \Leftrightarrow x \in \emptyset$$

$f(x) - (x + 1)$		$-\infty$	7		$+\infty$
		-	-		+ +

Dus $f(x)$ is onder $y = x + 1$ voor $x \in]-\infty, 7[$ en boven $y = x + 1$ voor $x \in]7, +\infty[$.

References